İznik Çinisi

İzlek: Ateş ve Malzeme · Dönem: Osmanlı dönemi · 15.–17. yy ve günümüz

Genel bakış

Bursa'nın İznik ilçesinde üretilen çiniler, 15.–17. yüzyıllar arasında Osmanlı mimarisinde yoğun olarak kullanıldı. 18. yüzyılın başında üretim durdu, 1985'ten sonra yeniden başladı. İznik çinisinin sırrı; büyük bölümü kuvarstan oluşan beyaz bir hamur, üzerine sürülen beyaz astar, metal oksitlerle yapılan sır altı boyamalar ve en üstteki şeffaf sırdan oluşan katmanlı yapısında saklıdır.

STEM bağlantıları

B Bilim	Metal oksitlerin renkleri (kobalt mavisi, bakır yeşili), erime ve camlaşma.
T Teknoloji	Fırın tasarımı, sırlama ve fırça boyama teknikleri.
M Mühendislik	Isıl genleşmesi uyumlu katmanlar seçerek çatlamayan bir ürün tasarlamak.
Mat Matematik	Simetri, döndürme, öteleme ve desen tekrarı.

İlişkili mühendislik alanları: Seramik ve malzeme mühendisliği, Kimya mühendisliği

Bilim köşesi: Renk nereden geliyor?

Çinideki renkler boya değil, metal oksitlerdir. Kobalt oksit pişince derin bir mavi, bakır oksit yeşil verir. Bu oksitler astarın üzerine boyanır, ardından şeffaf sır sürülür. Fırında sır erir ve cam gibi bir tabaka oluşturarak renkleri korur. Katmanların ısınınca benzer oranda genleşmesi gerekir; yoksa sır çatlar.

STEM etkinliği: Simetri Ustası Çini Tasarımı

Tasarım problemi: Dört kopyası yan yana konduğunda kesintisiz bir desen oluşturan kare bir çini tasarlayın.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Kareli kâğıt, pergel, cetvel, renkli kalemler; isteğe bağlı olarak havayla kuruyan kil, ayna (simetri için) ve sitedeki Çini Simetri Atölyesi

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Ayna yardımıyla yarım deseni tamamlar ve mavi ile beyaza boyar.
İlkokul	Simetri eksenine göre bir desen çizer ve dört kopyasını yan yana koyarak sınar.
Ortaokul	Döndürme ve öteleme dönüşümleriyle desen oluşturur ve kullandığı dönüşümleri adlandırır.
Lise	Metal oksitlerin renk kimyasını araştırır; katmanların farklı genleşmesinin sırrı nasıl çatlattığını açıklar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.5 Sınıflandırma KB2.13 Yapılandırma KB2.20 Sentezleme	Yaratıcılık (E3) Odaklanma (E3) Merak (E1)	Estetik Sabır

Değerlendirme

Dört çini yan yana konduğunda desen kesintisiz oluyor mu? Hangi dönüşüm kullanıldı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Kuvarslı hamur (gövde)**	Çininin sert, beyaz taşıyıcı gövdesi.
2	**Beyaz astar**	Renklerin parlak görünmesi için pürüzsüz beyaz zemin.
3	**Kontur çizgileri**	Desenin sınırlarını çizen koyu çizgiler.
4	**Kobalt mavisi**	Kobalt oksitten elde edilen mavi.
5	**Bakır yeşili**	Bakır oksitten elde edilen yeşil.
6	**Mercan kırmızısı**	Demirce zengin topraktan elde edilen kabarık kırmızı.
7	**Şeffaf sır**	Fırında camlaşarak yüzeyi parlatır ve korur.

Çini katman katman yapılır: gövde, astar, desen ve en üstte sır.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**15.–17. yy**	İznik çinileri Osmanlı yapılarında yoğun olarak kullanıldı.
2	**17. yy**	Üretim gerilemeye başladı.
3	**18. yy başı**	Çini üretimi durdu.
4	**1963**	İznik'te çini fırınlarını ortaya çıkaran kazılar başladı.
5	**1985**	İznik çinisi üretimi yeniden başladı.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Çokgenleri kes. Boşluk ve üst üste binme olmadan bir yüzeyi döşe. Bir köşede birleşen açıların toplamının 360° olduğunu açıölçerle kontrol et.

Sorular

1. İznik çinisinin katmanlarını aşağıdan yukarıya yaz.
2. Kobalt ve bakır oksit pişince hangi renkleri verir?
3. Verilen yarım deseni simetri eksenine göre tamamla.
4. Sır neden çatlar? Isıl genleşme kavramıyla açıkla.

Kaynaklar

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü — Bursa Keşif Rehberi (PDF) — https://bursa.ktb.gov.tr/Eklenti/78710,dergi1-turkcepdf.pdf?0=
• İznik Belediyesi — Kültürel Varlıklar — https://iznik.bel.tr/tr/sayfa/kulturel-varliklar-47
• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Yeşil Camii — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/yesil-camii/
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı — https://www.kulturportali.gov.tr/